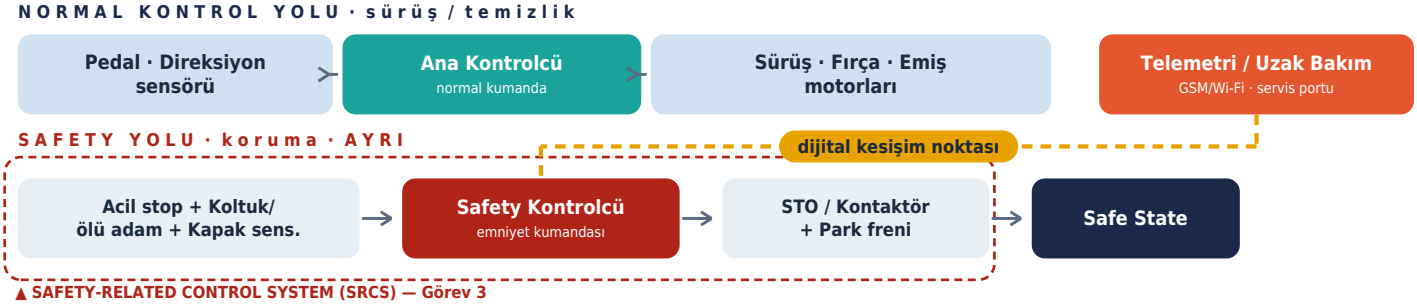
1

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: Emniyet fonksiyonu insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (Acil stop → Safety kontrolcü → STO). Gerekli güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır; bu güvenilirlik **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Makine ağırdır (akü dahil birkaç yüz kg): **yayaya/duvara/rafa çarpma, ezilme, bacak-ayak sıkışması**; rampada kayma veya operatörsüz kontrolsüz hareket; dönen **fırça/disk** (ayakkabı, giysi, parmak kapma); **akü yangını**, asit/gaz; ıslak zeminde kayma.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

(a) **Acil stop** → çekiş ve fırça enerjisi kesilir. (b) **Operatör yok** (koltuk/ölü adam) → çekiş durur, park freni devreye girer. (c) Fırça/disk kaldırılmış ya da kapak açıkken fırça dönmez. (d) Hız sınırlama (geri vites, rampa).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada **kırmızı kesikli çerçeve**: [Acil stop + koltuk anahtarı + kapak/fren sensörü] → **Safety kontrolcü** → [Kontaktör / STO + park freni]. Ana kontrolcü, ekran, telemetri ve pedalın analog okuması bu zincirin **dışındadır**.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kontrolcü sürüşü, fırça programını ve ekranı yönetir; hatası = verim kaybı. Safety kontrolcü **yalnız insanı korur**: çift kanal, kendi kendini test, arızada safe state'e gider, doğrulanmış konfigürasyonu kontrollü değişir; hatası = yaralanma.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Gerekli güvenilirliği riske göre belirler. Burada yaralanma ağırlığı (ezilme) yüksek, yayalı ortamda maruz kalma sık → **PLr c–d** makul başlangıç tahmini (ISO 13849-1 risk analiziyle doğrulanmalı). Düşük seçilirse tek bir arıza fonksiyonu devre dışı bırakabilir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Çekiş enerjisiz, **park freni uygulanmış**, fırça ve emiş durmuş, makine sabit. Yeniden çalıştırma: operatör koltukta + bilinçli reset.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety kontrolcü **yazılımı ve parametreleri** (hız limiti, zaman aşımı); firmware/konfig güncelleme yolu (**servis portu USB/CAN**); ana kontrolcü ile CAN/seri haberleşme; telemetri modülünün parametre yazma yetkisi; BMS verisi.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Telemetri/uzak bakım → ana kontrolcü → safety parametreleri (sarı kesikli hat); **servis portundan** konfig değişikliği (koltuk zaman aşımını uzatma, hız limitini kaldırma); varsayılan/zayıf servis hesabı; safety sinyali ana kontrolcüden geçiyorsa bypass.

☐ Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

Cevaplar tipik bir binilebilir scrubber mimarisi varsayımıyla hazırlanmıştır; makinenin gerçek verileriyle doğrulayın.